

약제 요양급여 적정성 심의결과

selpercatinib 40mg, 80mg

(레테브모캡슐40,80밀리그램(셀퍼카티닙), 한국릴리(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 selpercatinib 40mg, 80mg

- ☐ **효능·효과:**
- ① 전이성 RET(REarranged during Transfection) 융합-양성 비소세포폐암
 - ② 전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암
 - ③ 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제5차 약제급여평가위원회: 2023년 5월 4일 (재논의)

2023년 제4차 약제급여평가위원회: 2023년 4월 6일

- 암질환심의위원회 심의일: 2022년 11월 2일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “전이성 RET(REarranged during Transfection) 융합-양성 비소세포폐암, 전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암, 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험에 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암”에 허가받은 약제로, 현행치료 대비 반응률, 무진행생존기간 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식약처의 허가를 받은 경우이며, 위원회에서 정한 외국 조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여된 약제로 경제성 평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 심의됨.
- 아울러, 제약사가 [redacted] 위험분담유형 이외에 [redacted] 및 3상 임상(LIBRETTO-531)의 중간 및 최종결과에 따라 [redacted] 위험분담안을 추가 제시한 바, 이를 고려 시 급여의 적정성이 있으며, 제출된 재정분담안 등을 반영한 면밀한 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암”, “전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암”, “이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암”에 허가 받은 약제로, 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암”, “전신요법을 요하는 진행성 또는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암”, “이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암”에 허가받은 최초의 RET 선택적 억제제로, 뇌혈관장벽(Blood-Brain barrier, BBB) 투과율이 높아 지속가능한 두개 내 활성 (intracranial efficacy)¹⁾을 보여, 뇌전이 동반 비율이 상대적으로 높은 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자에서 장점을 가지며, RET을 선택적으로 억제하는 기전을 가지고 있어, 기존 다중 키나아제 억제제²⁾의 부작용을 줄인 특징이 있음.
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾에서 first-in-class RET tyrosine kinase inhibitor로 소개되며, 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 RET 재배열 양성 비소세포폐암, RET-변이 갑상선 수질암, RET 융합-양성 갑상선암에 권고됨.

① 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암

- [LIBRETTO-001]¹⁰⁾¹¹⁾ 이전 치료 경험이 없거나(n=69), 이전에 백금기반 요법 치료를 받은 적이 있는(n=247) 국소 진행성 또는 전이성 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자를 대상으로 한 단일군, 1/2상 임상연구 결과,
 - 1차 평가변수인 객관적 반응률(ORR)¹²⁾은 이전 치료 경험이 없는 환자군에서 84%(95%CI 73-92), 이전에 백금기반요법 치료를 받은 적이 있는 환자군에서 61%(95%CI 55-67)이었음.
 - 2차 평가변수 결과로, 이전치료 경험이 없는 환자군에서 반응기간(DoR) 중앙값은 20.2개월(95%CI 13.0-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값은 22.0개월(95%CI 13.8-NE), 3년 생존율(3-year OS, %)은 57.1% (95%CI 35.9-73.6)이었으며, 이전에 백금기반요법 치료를 받은 적이 있는 환자군에서 반응기간(DoR) 중앙값은 28.6개월(95%CI 20.4-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값은 24.9개월(95%CI 19.3-NE), 3년 생

존율(3-year OS, %)은 58.5%(95%CI 49.7-66.3)이었음.

- 신청품 투여 전 baseline에서 측정 가능한 CNS 전이가 있는 26명¹³⁾에 대한 intracranial ORR은 85%(95%CI 65-96)로, 26.9%(7/26명)의 환자에게서 CR결과를 보였음.
- 안전성 평가 결과, 가장 흔한 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 고혈압(14%), ALT 상승(12%), AST 상승(10%), 저나트륨혈증(6%), 림프구감소증(6%)으로 보고됨.
- [LIBRETTO-001, CNS 임상성과]¹⁴⁾ 신청품의 단일군, 1/2상 임상연구에서 뇌 전이가 있는 RET 융합-양성 비소세포폐암 환자를 대상으로 두개 내 유효성(intracranial efficacy)을 분석한 결과,
 - 신청품 투여 전 baseline에서 뇌전이 동반 환자는 80명이었고, 측정 가능한 22명에 대한 intracranial ORR은 82%(95%CI 60-95)로, 23%(7/26명)의 환자에게서 CR결과를 보였음.
 - 2차 평가 변수인 intracranial DoR 중앙값은 NE(95%CI 9.3-NE), intracranial PFS 중앙값은 13.7개월(95%CI 10.9-NE)이었음.
- [간접비교 문헌]¹⁵⁾ 외부대조군을 이용하여 신청요법과 기존 치료의 반응률, 무진행생존기간, 전체생존기간을 비교하였음.

1) Real-world control과 비교¹⁶⁾¹⁷⁾

- 객관적 반응률(ORR,%)은 투여단계 1차에서 신청품군 87.2%, real-world control은 58.57%~66.7%¹⁸⁾ 범위였고, RET 융합-양성 환자군만을 대상으로 분석한 미보정 분석에서는 수치적으로 개선을 보였으나, 통계적으로 유의하지 않았음¹⁹⁾. 투여단계 2차 이상에서의 객관적 반응률은 신청품군 67.7%, real-world control 25.0%~41.4%로 모든 분석방법에서 신청품군이 통계적으로 유의하게 개선된 결과를 보임.
- 무진행생존기간은 투여단계 1차에서 신청품 NA개월, real-world control 3.6~9.3개월이었고, 투여단계 2차 이상에서는 신청품 19.3개월, real-world control 3.6~5.2개월로 신청품이 유의한 개선을 보였음.
- 전체 생존기간은 투여단계 2차 이상의 결과만 분석되었으며, 신청품 NA개월, real-world control 9.0개월~NA개월이었음.

2) Clinical control과 비교²⁰⁾

- 비교약제 임상연구에서의 환자개별자료(IPD)를 이용하여 신청품과의 효과를 비교한 결과, 무진행 생존기간은 투여단계 1차에서 신청품군 NA개월, pemetrexed+platinum 군 7.42개월~12.0개월로 신청품이 유의한 개선을 보였고, 투여단계 2차 이상에서는 신청품 19.2개월, docetaxel 5.39~9.0개월로 신청품이 유의한 개선을 보였음.
- 전체 생존기간은 투여단계 2차 이상의 결과만 분석되었으며, 신청품 NA개월, docetaxel 18.69개월~NA개월로 신청품군이 유의한 개선을 보였음.

② RET-변이 갑상선 수질암, ③ RET 융합-양성 갑상선암

- [LIBRETTO-001]²¹⁾ 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암(n=88), 이전에 vandetanib 또는 cabozantinib 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암(n=55), 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암(n=19) 환자를 대상으로 한 단일군, 1/2상 임상연구 결과,
 - 1차 평가변수인 객관적 반응률(ORR)²²⁾은 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암에서 73%(95%CI 62-82), 이전 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암에서 69%(95%CI 55-81), 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암에서 79%(95%CI 54-94)이었음.
 - 2차 평가변수 결과로, 이전 치료 경험이 없는 RET-변이 갑상선 수질암에서 반응기간(DoR) 중앙값 22.0개월(95%CI, NE-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 23.6개월(95%CI, NE-NE), 1년 무진행 생존률 92%(95%CI, 82-97)이었고, 이전 치료를 받은 적이 있는 RET-변이 갑상선 수질암에서 반응기간(DoR) 중앙값 NE(95%CI, 19.1-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 NE(95%CI, 24.4-NE), 1년 무진행 생존률 82%(95%CI, 69-90)이었으며, 이전 치료 경험이 있는 RET 융합-양성 갑상선암에서 반응기간(DoR) 중앙값 18.4개월(95%CI, 7.6-NE), 무진행 생존기간(PFS) 중앙값 20.1개월(95%CI, 9.4-NE), 1년 무진행 생존률 64%(95%CI, 37-82)의 결과를 보였음.
 - 안전성 평가 결과, 가장 흔한 3등급 이상의 치료관련 이상반응은 고혈압(21%), ALT 상승(11%), AST 상승(9%), 저나트륨혈증(8%), 림프구감소증(6%)으로 보고되어 전체 환자군의 안전성 profile과 유사하였음.

○ 비용 효과성²³⁾²⁴⁾

- 신청품 1일 소요비용: (표시가) [] 원, (실제가) [] 원

① 전이성 RET 융합 양성 비소세포폐암

- 신청품 1주기(21일) 소요비용: (표) [], (실) []
- 대체약제 1주기(21일) 소요비용: [] 원~(표) [] 원

② 전신요법을 요하는 전신요법을 요하는 전이성 RET-변이 갑상선 수질암

- 신청품 1주기(28일) 소요비용: (표) [] 원, (실) [] 원
- 대체약제 1주기(28일) 소요비용: [] 원~[] 원

③ 이전 소라페닙 및/또는 렌바티닙의 치료 경험이 있는 전신요법을 요하는 RET 융합-양성 갑상선암

- 신청품 1주기(21일) 소요비용: (표) [] 원, (실) [] 원
- 대체약제 1주기(21일) 소요비용: [] 원

○ 재정 영향

- 신청품 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 표시가 기준으로 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이고, 실제가 기준으로 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 유전자 검사비율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Vivek Subbiah, Justin F Gainor, et al. Intracranial Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancers on the LIBRETTO-001 Trial Clin Cancer Res. 2021 Aug 1;27(15):4160-4167.
- 2) 기존 다중 키나아제 억제제의 3등급 이상 가장 흔한 이상반응은 sorafenib 수족증후군(76%), levatinib 고혈압(42%), vandetanib 설사(11%) 및 QT 연장(8%)이었으며, 신청품의 3등급 이상의 이상반응은 고혈압(21.6%), 수족증후군(0%), 설사(6.3%), QT연장(4.1%)이었음.
- 3) Harrison's principle of internal medicine, 21e. 2022. Chapter 73 Principle of Cancer Treatment
- 4) Goldman-Cecil Medicine, 26e. 2022. Chapter 182 Lung Cancer and Other Pulmonary Neoplasm, Chapter 213 Thyroid
- 5) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. eChapter 2020 Goodman & Gilman Year in Review New and Noteworthy FDA Approvals
- 6) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer(ver2. 2023), Thyroid Carcinoma(ver3. 2022)
- 7) Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up, Published online: 24 January 2023
- 8) Therapy for Stage IV Non - Small-Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO Living Guideline J Clin Oncol 40:3310-3322
- 9) ESMO Clinical Practice Guideline update on the use of systemic therapy in advanced thyroid cancer Ann Oncol. 2022 Jul;33(7):674-684.
- 10) [LIBRETTO-001, data cutoff 2019.12.16.] A. Drilon, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-small-cell lung cancer. N Engl J Med,2020;383:813-24
- 11) [LIBRETTO-001 update, data cutoff 2021.6.15.] A. Drilon, et al. Selpercatinib in Patients With RET Fusion - Positive Non - Small-Cell Lung Cancer: Updated Safety and Efficacy From the Registrational LIBRETTO-001 Phase I/II Trial. J Clin Oncol. 2023 Jan 10;41(2):385-394. doi: 10.1200/JCO.22.00393.
- 12) 1차 결과변수: Objective response rate(ORR; RECIST v1.1, independent review committee), 2차 결과변수: duration of response(DoR), progression-free survival(PFS), overall survival, safety
- 13) 2021년 6월 15일 data cut-off 기준 26명
- 14) Vivek Subbiah, et al. Intracranial Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancers on the LIBRETTO-001 Trial. Clin Cancer Res. 2021 Aug 1;27(15):4160-4167
- 15) Rolfo C, Hess LM, Jen MH, et al. External control cohorts for the single-arm LIBRETTO-001 trial of selpercatinib in RET+ non-small-cell lung cancer. Clinical Trial ESMO Open.2022 Aug;7(4):100551.
- 16) 자료원: The nationwide (US-based) Flatiron Health-Foundation Medicine Clinico-Genomics Database(CGDB)
- 17) 신청품 임상시험에서의 단일군 결과와 비교를 위하여 분석방법을 RET 융합-양성이 있는 환자군(analytic strategy 1), RET 융합 조건을 적용하지 않은 모든 환자군(analytic strategy 2), RET 융합 조건을 적용하지 않은 모든 환자를 기반으로 RET 보정을 적용한 환자군(analytic strategy 3)으로 나누어 분석하였으며, 백금기반 항암요법 치료 이력 유무에 따라 민감도 분석을 하였음.
- 18) 분석방법에 따른 반응률의 범위를 표기함.
- 19) 투여단계 1차, RET 융합-양성 환자군(analytic strategy 1)에서 객관적 반응률은 신청품군 87.2% vs real-world control 66.7% (p=0.06)로 유의하지 않았음.
- 20) 자료원: keynote-189의 pemetrexed+platinum arm, REVEL trial의 docetaxel arm에서 환자개별자료(individual patient-level data)

- 21) [LIBRETTO-001] L.J. Wirth, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET-Altered Thyroid Cancer. N Engl J Med, 2020; 383:825-835
- 22) 1차 결과변수: Objective response rate (ORR; RECIST v1.1, independent review committee) 2차 결과변수: duration of response (DoR), progression-free survival (PFS), safety
- 23) 신청품의 식약처 허가 용법·용량은 체중에 근거한 권장용량(50kg 미만 120mg, 50kg 이상 160mg)을 질병 진행 또는 허용될 수 없는 독성이 발생할 때까지 1일 2회 경구 투여하도록 되어 있으나, 대체약제와 동일기간 소요비용의 비교를 위하여 대체약제의 1주기(3주 또는 4주)에 맞춰 산출하였음.
- 24) 신청품의 허가사항, 교과서 및 가이드라인, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여 대체약제를 다음과 같이 선정함.(비소세포폐암: (pembrolizumab)+pemetrexed+platinum, docetaxel 등, 갑상선 수질암: vandetanib, fluorouracil+dacarbazine, 갑상선암: doxorubicin)
- 25) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가